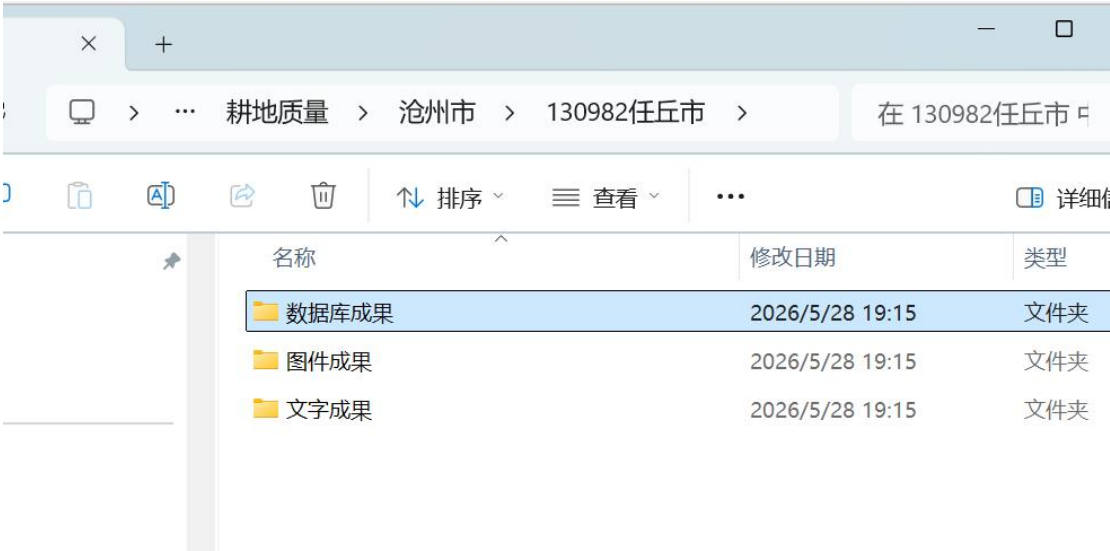


耕地质量评价成果质控意见_沧州市 130982 任丘市

1. 数据组织问题：按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，一级文件夹应是行政区划代码 6 位+县级行政区名称，二级为数据库成果、图件成果、文字成果、附件。请补充附件。

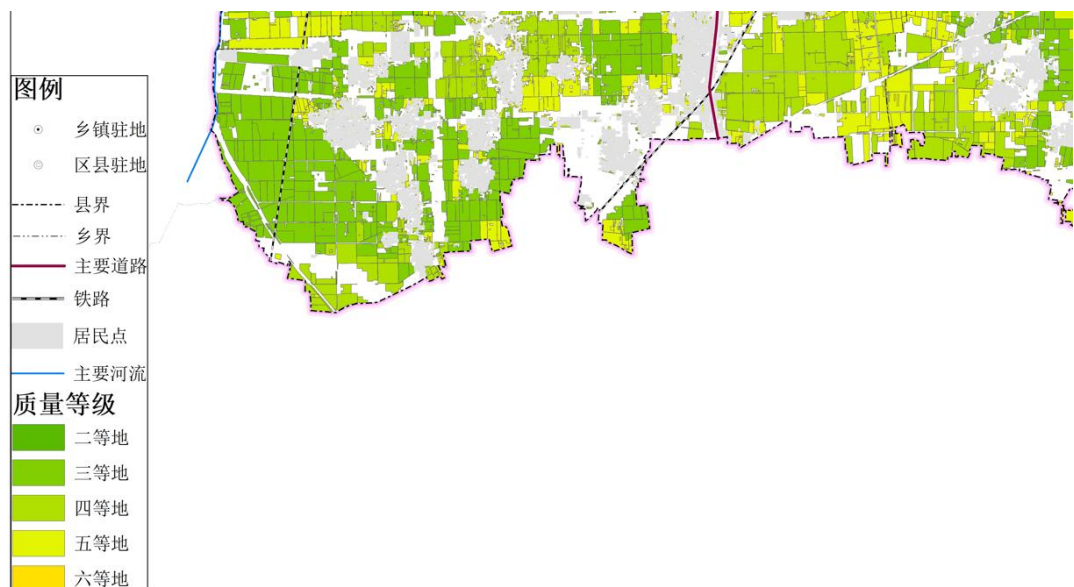


2. 请核对耕地质量等级评价样点图和字段小数点位数问题，应符合省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求。

耕地质量等级评价样点属性结构表						
序号	字段名称	字段别名	字段	字段	小数位	备注
1	YDBH	样点编号	Char	16		三普原始点位编号
2	ZLDWDM	坐落单位代码	Char	12		坐落单位到村级
3	ZLDWMC	坐落单位名称	Char	60		
4	JD	经度	Float	9	6	
5	WD	纬度	Float	8	6	
6	TL	土类	Char	60		三普土壤类型
7	YL	亚类	Char	60		三普土壤类型
8	TS	土属	Char	60		三普土壤类型
9	TZ	土种	Char	60		三普土壤类型
10	HBGD	海拔高度	Float	8	2	
11	DXBW	地形部位	Char	6		
12	QSLX	侵蚀类型	Char	6		
13	QSCD	侵蚀程度	Char	6		
14	PD	坡度	Char	6		
15	MY	母岩	Char	120		

OBJECTID	SHAPE	样点编号	坐标	高程	坡度	土类	亚类	土属	土种	海拔高度	地形部位	质地类型	母质类型	母质	母质	是否标准点	质量等级
1		130982102000001	116.189	38.64369	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	9.50	N	N	1	01	FL	1	95
2		130982102000002	116.0041	38.67092	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	17.50	N	N	1	01	FL	1	90
3		130982102000003	116.2169	38.63032	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	19.50	N	N	1	01	FL	1	90
4		130982102000004	116.1621	38.65625	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	13.50	N	N	2	01	FL	1	95
5		130982102000005	116.1518	38.66791	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	8.50	N	N	1	01	FL	1	90
6		130982102000007	116.3149	38.70655	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	15.50	N	N	1	01	FL	1	95
7		130982102000010	116.2537	38.74222	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	9.50	N	N	1	01	FL	1	75
8		130982102000012	116.1828	38.65727	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	9.50	N	N	1	01	FL	1	90
9		130982102000014	116.2958	38.78422	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	12.50	N	N	1	01	FL	1	75
10		130982102000015	116.0731	38.61925	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	10.50	N	N	1	01	FL	1	70
11		130982102000016	115.9946	38.70753	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	15.50	N	N	1	01	FL	1	75
12		130982102000017	115.9918	38.72401	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	12.50	N	N	1	01	FL	1	90
13		130982102000019	116.0063	38.6992	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	11.50	N	N	1	01	FL	1	75
14		130982102000023	116.0929	38.63227	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	9.50	N	N	1	01	FL	1	70
15		130982102000024	116.1633	38.94391	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	11.50	N	N	1	01	FL	1	95
16		130982102000025	116.2231	38.69254	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	8.50	N	N	1	01	FL	1	90
17		130982102000026	116.0261	38.61147	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	8.50	N	N	1	01	FL	1	75
18		130982102000029	116.1437	38.63452	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	10.50	N	N	2	01	FL	1	90
19		130982102000029	116.0123	38.60859	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	9.50	N	N	1	01	FL	1	90
20		130982102000031	116.1013	38.79162	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	10.50	N	N	1	01	FL	1	70
21		130982102000032	116.1344	38.61568	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	10.50	N	N	1	01	FL	1	90
22		130982102000033	116.0735	38.58349	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	11.50	N	N	1	01	FL	1	75
23		130982102000034	115.969	38.59338	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	11.50	N	N	1	01	FL	1	90
24		130982102000035	116.2647	38.63167	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	12.50	N	N	1	01	FL	1	90
25		130982102000039	115.9653	38.60455	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	10.50	N	N	1	01	FL	1	90
26		130982102000040	116.2359	38.60962	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	6.50	N	N	1	01	FL	1	90
27		130982102000043	116.0537	38.76731	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	8.50	N	N	2	01	FL	1	90
28		130982102000044	116.069	38.63327	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	10.50	N	N	1	01	FL	1	75
29		130982102000047	116.144	38.63664	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	10.50	N	N	1	01	FL	1	90
30		130982102000048	115.9797	38.61278	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	11.50	N	N	1	01	FL	1	90
31		130982102000050	116.0762	38.63789	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	9.50	N	N	1	01	FL	1	75
32		130982102000051	116.2647	38.73226	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	9.50	N	N	1	01	FL	1	95
33		130982102000052	116.2045	38.63763	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	6.50	N	N	1	01	FL	1	75
34		130982102000053	116.416	38.72091	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	6.50	N	N	1	01	FL	1	90
35		130982102000054	116.0496	38.73245	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	14.50	N	N	1	01	FL	1	95
36		130982102000059	116.0976	38.7927	黄土	黄土	黄土	黄土	黄土	9.50	N	N	1	01	FL	1	90

- 图件成果中图应用线段式比例尺；周围行政区界线过虚；注记缺少河流、铁路、水库、公路等注记。缺少晕线图例；表格单位错误，面积单位应为万亩，其他图件问题同样。



行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界		K100
	未定国界		K100
	省级行政区界		K100（国家级图件） K60（外围省）
	地级行政区界		K80（国家级图件） K100（省级图件） K60（外围地市）
	县级行政区界		K80（省级图件） K100（县级图件） K60（外围县）
	乡镇行政界		K80（县级图件） K60（外围乡镇）

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

4. 帽段中未按要求列明主要土类。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

5. 技术路线图缺少耕地清洁度、污染判断，请参考三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范补充。

4.1.3 耕地质量等级划分流程

耕地质量等级划分流程图见图1。

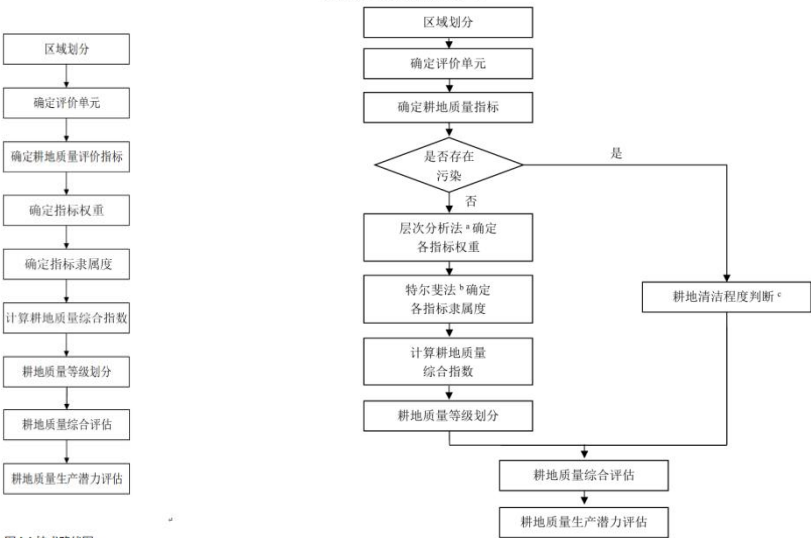


图 1.1 技术路线图。

6. 报告中资料收集过于简略，请参考土壤三普耕地质量等级评价技术规范整理。

图 1.1 技术路线图。

（二）资料收集与整理

在河北省土壤普查办领导的协调下，县级土壤普查办会同自然资源、水利、生态环境等相关部门，收集普查数据、基础地理图件等资料。

资料收集包括：基础地理要素（道路、水系、居民点）；行政区划图；耕地地块图；土壤类型图；三普样点调查数据；区域评价指标体系分值及隶属度划分表；耕地质量等级划分表；熟制及种植面积信息等相关数据资料。

示例-数据米源

（二）资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	CDB格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普校核土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

7. 评价单元划分中底图比例尺未标明，建议补充。

评价单元划分流程图见图2。

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

1. 评价单元确定

根据全国综合农业区划，结合不同区域耕地特点、土壤类型分布特征，将全国耕地划分为东北区、内蒙古及长城沿线区、黄淮海区、黄土高原区、长江中下游区、西南区、华南区、甘新区、青藏区等九大农区、根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》附录，选择分区范围。在确定评价单元时，该市利用土壤图、行政区划图和土地利用现状图三者叠加产生的图斑作为耕地质量评价的基本单元。这样形成的管理单元空间界线及行政隶属关系明确，有准确的面积，地貌类型与土壤类型一致，利用方式和耕作方法基本相同，得出的评价结果不仅可应用于农业布局规划等农业决策，还可用于指导实际农事操作，为实施精准农业奠定良好的基础。据此确定任丘市评价单元。

三普中耕地质量等级评价的对象为现状耕地。任丘市耕地质量等级评价单元为三普土壤类型图和土地利用现状图、行政区划图叠加后形成的图斑，图斑数量为 26984 个。

2. 评价单元赋值

8. 根据土壤三普耕地质量等级评价技术规范中要求，评价单元赋值和指标基础数据来源部分应在评价指标体系建立章节，建议修改。

(四) 评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

(五) 评价结果验证

- 9. 评价指标体系建立章节中缺少指标插图和空间特征分析部分，请补充。
- 10. 产能计算部分只有公式模板，没有代入任何研究区的实际数据，产能计算须列出拟合函数，参数并与实际公布数据进行校正。

公式为:

$$y_{\min} = \frac{b}{1+a(u_1-c)^2}$$

y_{max}为最高等级地综合指数平均值的产量（区域的最大值），公式为:

$$y_{\max} = \frac{b}{1+a(u_2-c)^2}$$

（2）评价单元耕地单季粮食产能水平

$$Y_1 = y/m$$

Y₁为某一评价单元单季耕地粮食产能水平，y为区域年度耕地粮食产能水平，m为当地熟制，如一年两季，m=2（常数）。

（3）区域耕地年度粮食生产潜力

$$Y_2 = \sum_{i=1}^n (y_i \times s_i) \cdot k$$

Y₂为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤），y_i为第i个评价单元年度耕地粮食产能水平，s_i为第i个评价单元平差后的耕地面积（公顷），n为区域内评价单元数量，k为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。

11. 耕地等级总体状况章节文字部分过多重复表格已呈现内容，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况；表格：单位应为亩/万亩，请补充修改。

图 1.2 耕地质量等级分布图

任丘市耕地质量等级共分为 5 等，全县耕地质量平均等级为 4.14。其中，四等面积最大为 20755.73 公顷，占比 52.71%；其次是五等面积为 12143.20 公顷，占比 30.84%；六等面积最小为 58.61 公顷，占比 0.15%。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

表 1.7 任丘市耕地质量等级总体状况

分级	分级面积	分级占比	等级	面积（公顷）	面积占比（%）	产能水平（千克/亩）
高等级耕地	6419.06	16.30	二等	299.71	0.76	1166.67
			三等	6115.35	15.54	1112.69

二、评价结果与评价

(一) 耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

12. 乡镇耕地质量状况部分表格面积单位错误，应为亩/万亩，请按照规范样式修改表格；文字部分：缺少限制因素分析。

表 1.8 任丘市各乡镇耕地质量等级情况。

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		合计
	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	
北汉乡	1322.26	45.61	1576.90	54.39	2899.16

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比（%）	面积(亩)	占比（%）	面积(亩)	占比（%）	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

13. 按照规范四-十等地应分析障碍因素和问题。

五等地综合评价指数为 0.8260-0.8560，总面积 12143.21 公顷，占耕地总面积的 30.84%，整体平均产能约 978.64 千克/亩。该等级土地主要分布于北汉乡、北辛庄镇、出岸镇、开发区管理委员会、梁召镇、吕公堡镇、麻家驹镇、青塔乡、石门桥镇、西环路街道、辛中驿镇、新华路街道、议论堡镇、永丰路街道、油建路街道、于村镇、长丰镇、中华路办事处，上述区域五等地面积分别占该等级土地总面积的 6.13%、3.25%、1.17%、0.03%、11.47%、9.84%、8.81%、1.59%、8.67%、1.28%、5.82%、0.14%、6.08%、2.34%、0.03%、6.08%、26.96%、0.31%。

3.2 报告提纲

(二) 耕地质量等级特征

1. 一等地。主要介绍一等地分布、性状特征（重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等）、粮食产量水平、地力培育与利用方向。（详细阐述，以下等级编写类同）

2. 二等地。

.....

（注意：介绍本县（市、区、旗）里有几个等级，就介绍几个等级，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题）